

# BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: MASKED LANGUAGE MODELS

Dựa trên nội dung chương 10.3, 10.4 và 10.5

**Câu 1: Tại sao việc chuẩn hóa (standardizing) các biểu diễn ngữ cảnh (contextual embeddings) lại cần thiết trước khi tính độ tương đồng cosine giữa hai từ?**

- A. Bởi vì các mô hình biểu diễn ngữ cảnh có tính bất đẳng hướng (anisotropy), khiến cho vector của mọi từ có xu hướng chỉ về cùng một hướng.
- B. Vì độ dài của các vector trong layer cuối cùng của mô hình Transformer không đồng đều.
- C. Bởi vì phép chuẩn hóa giúp mô hình tránh bị lỗi out-of-vocabulary (OOV).
- D. Để loại bỏ nhiễu từ các token đặc biệt như [CLS] và [SEP].

**Câu 2: Trong thuật toán 1-nearest-neighbor dùng cho bài toán Khử Dập Ngữ Nghĩa (WSD), vector đại diện cho một nghĩa (sense embedding) được tính như thế nào?**

- A. Sử dụng trực tiếp static embedding của từ đó.
- B. Lấy trung bình của các biểu diễn ngữ cảnh của tất cả các token mang nghĩa đó trong tập huấn luyện.
- C. Huấn luyện một mạng nơ-ron phân loại riêng biệt (CRF).
- D. Lấy tích vô hướng giữa vector ngữ cảnh của từ và token [SEP].

**Câu 3: Ngoài việc dùng layer cuối cùng L, phương pháp phổ biến nào khác được dùng làm biểu diễn ngữ cảnh cho một token?**

- A. Lấy trung bình các vector đầu ra từ 4 layer cuối cùng của mô hình.
- B. Nhân chập vector đầu ra với vị trí tương đối.
- C. Chỉ sử dụng vector từ layer đầu tiên.
- D. Cộng trực tiếp vector của token với vector của token [CLS].

**Câu 4: Trong bài toán phân loại chuỗi (Sequence Classification), thành phần nào của BERT đóng vai trò là đầu vào cho tầng phân loại (classifier head)?**

- A. Tổng các vector đầu ra của tất cả các token.
- B. Vector đầu ra tương ứng với token đặc biệt [CLS] ở layer cuối cùng.
- C. Vector đầu ra của token [SEP] ở cuối văn bản.
- D. Ma trận trọng số phân loại  $W_c$ .

**Câu 5: Với cơ chế gán nhãn BIO cho 4 loại thực thể (PER, LOC, ORG, GPE), tổng số nhãn ở tầng Softmax cuối cùng là bao nhiêu?**

- A. 4
- B. 8
- C. 9
- D. 13

**Câu 6: Trong hệ thống gán nhãn BIOES, nhãn 'S' đại diện cho điều gì?**

- A. Ký tự kết thúc của một cụm thực thể.
- B. Một thực thể bắt đầu bằng một ký tự đặc biệt.
- C. Sự bắt đầu của một thực thể, tương đương với B.
- D. Một thực thể chỉ bao gồm duy nhất một từ (Single-word span).

**Câu 7: Làm thế nào dữ liệu huấn luyện NER xử lý việc gán nhãn BIO từ cấp độ từ sang token phụ (subword) trong BERT?**

- A. Sao chép nhãn chuẩn của từ gốc và gán cho tất cả các token phụ tách ra từ từ đó.
- B. Tự động thay đổi nhãn I thành O đối với các token phụ có '##'.
- C. Gộp toàn bộ token phụ lại thành từ hoàn chỉnh trước khi đưa qua Attention.
- D. Xóa tất cả các token phụ nằm ngoài token đầu tiên.

**Câu 8: Phương pháp đơn giản nhất ở pha giải mã (decoding) để khôi phục nhãn từ từ token phụ là gì?**

- A. Lấy nhãn O làm mặc định nếu có bất kỳ token phụ nào là O.
- B. Nhân xác suất của tất cả token phụ lại với nhau.
- C. Chọn nhãn có xác suất lớn nhất (argmax) của token phụ đầu tiên làm nhãn cho cả từ.
- D. Chỉ lấy nhãn của token phụ cuối cùng.

**Câu 9: Nhược điểm của việc dùng Cosine Similarity chuẩn hóa trên Contextual Embeddings là gì?**

- A. Nó đánh giá thấp mức độ tương đồng giữa các từ có tần suất xuất hiện rất cao.
- B. Nó không thể xử lý các câu dài quá 512 token.
- C. Nó loại bỏ hoàn toàn ý nghĩa ngữ pháp của câu.
- D. Nó làm cho khoảng cách giữa mọi cặp từ tiến về âm vô cùng.

**Câu 10: Thách thức chính khi đánh giá NER dựa trên 'đơn vị thực thể' thay vì 'đơn vị từ' là gì?**

- A. Hệ thống tự động bỏ qua các token nhãn O.
- B. Sự bất đồng nhất: Một lỗi nhỏ về ranh giới từ có thể gây ra cả lỗi false positive và false negative cho thực thể.
- C. Phép thử Bootstrap luôn cho kết quả sai lệch.
- D. Làm cho Recall luôn cao hơn F1-score.

---

## ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT

**Câu 1: Đáp án A**

*Giải thích:* Theo mục 10.3.2, các mô hình ngữ cảnh thường mắc phải tính bất đẳng hướng (anisotropy), dẫn đến độ tương đồng cosine giữa hai từ ngẫu nhiên bất kỳ cũng rất cao. Chuẩn hóa giúp khắc phục điều này.

**Câu 2: Đáp án B**

*Giải thích:* Mục 10.3.1 chỉ rõ rằng với mỗi nghĩa  $s$ , ta lấy trung bình các biểu diễn ngữ cảnh của toàn bộ các token có nghĩa đó để tạo thành sense embedding.

### **Câu 3: Đáp án A**

*Giải thích:* Mục 10.3 đề cập việc lấy trung bình đầu ra của 4 layer cuối ( $L$ ,  $L-1$ ,  $L-2$ ,  $L-3$ ) là một cách làm rất phổ biến và hiệu quả.

### **Câu 4: Đáp án B**

*Giải thích:* Mục 10.4.1 nêu rõ vector đầu ra của token [CLS] ở layer cuối cùng được xem là biểu diễn của toàn bộ chuỗi đầu vào.

### **Câu 5: Đáp án C**

*Giải thích:* Công thức BIO tagging là  $2n + 1$ . Với  $n=4$ , số nhãn là  $2(4) + 1 = 9$  (4 nhãn B, 4 nhãn I, và 1 nhãn O).

### **Câu 6: Đáp án D**

*Giải thích:* Theo mục 10.5.2, chữ S trong BIOES dùng để đánh dấu một chuỗi thực thể chỉ bao gồm đúng một từ.

### **Câu 7: Đáp án A**

*Giải thích:* Mục 10.5.3 giải thích cách đơn giản nhất: gán nhãn BIO gốc của từ cho toàn bộ các token phụ cấu thành từ đó.

### **Câu 8: Đáp án C**

*Giải thích:* Trong mục 10.5.3, đối với pha decoding, cách phổ biến là dùng kết quả argmax của token phụ đầu tiên làm dự đoán cho cả từ.

### **Câu 9: Đáp án A**

*Giải thích:* Mục 10.3.2 (Zhou et al., 2022) cho thấy chuẩn hóa thường đánh giá thấp tính tương đồng ngữ nghĩa đối với các từ có tần suất cao.

### **Câu 10: Đáp án B**

*Giải thích:* Mục 10.5.4 giải thích rằng vì đo lường bằng thực thể, một lỗi phân đoạn nhỏ có thể tạo ra đồng thời lỗi ở cả hai phía (sai ranh giới).